

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
ITR SO FRAY BENTOS
TECNÓLOGO EN MECATRÓNICA
COMITÉ DE GRADO**

**MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE GRADO
EN EL TECNÓLOGO EN MECATRÓNICA**

Elaborado por:
Yamilé Lara

Revisado por:

Fray Bentos, agosto de 2021

INTRODUCCIÓN

Este manual contiene una serie de normas y sugerencias que deberán ser aplicadas por estudiantes y docentes del tecnólogo en mecatrónica ITRSO Fray Bentos y tanto el autor como el comité de grado confían en que esta contribución sirva para facilitar el proceso de elaboración del documento final de proyecto de tecnólogo por parte de los estudiantes, y al revisión por parte de los tutores y el tribunal.

La unificación de criterios en cuanto a la elaboración del documento de final de carrera, es importante para que el mismo sea de alta calidad exigida por nuestra universidad.

CAPÍTULO 1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y CONCEPTOS BÁSICOS

1.1 TRABAJO FINAL

En las Directivas complementarias del reglamento general de estudios: Proyecto de titulación, Tesis y Tesinas de las Carreras de la UTEC (Circular 21_DE_2019) (UTEC, 2019) se encuentra la siguiente definición: “El *Trabajo Final* es la última obligación académica en las carreras terciarias universitarias de la UTEC. En cada una se deberán definir las características de acuerdo a la complejidad temática, grado de conocimiento que debe tener el estudiante, y al nivel de pre-grado o grado (técnico, tecnólogo, licenciatura o ingeniería) que corresponda”.

1.2 MODALIDADES DEL PROYECTO FINAL

En la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la UTEC ITR SO Fray Bentos, se puede escoger entre dos modalidades de Proyecto Final, que son: investigación (realizada en UTEC) y pasantía de grado (realizada en alguna empresa o industria). Para ambas modalidades se debe elaborar un proyecto final de grado.

1.3 PROYECTO FINAL

En el Artículo 3 de la Circular 21_DE_2019 (UTEC, 2019) se define que el trabajo final “Es el reporte escrito de la producción académica de un estudiante de una carrera terciaria universitaria tecnológica, que integra las competencias construidas en el transcurso de la carrera” y se establece su finalidad y lo que implicará el desarrollo de un trabajo de este tipo.

1.4 METODOLOGÍA, MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS

La metodología es el conjunto de leyes, reglas y postulados empleados en una disciplina (Arias, 2006), mientras que el método es la herramienta que sirve para alcanzar los fines de una investigación o pasantía de grado. Las técnicas son los medios auxiliares y específicos que permiten la obtención parcial o total de uno de los objetivos de la investigación o de la

pasantía (Hernandez, Fernández, & Baptista , Metodología de la investigación, 2012) y los procedimientos son los pasos perfectamente detallados que se deben seguir para desarrollar una técnica o un método. Todos estos aspectos deben estar muy bien definidos y establecidos en la tesis, con el objeto de que cualquier lector interesado en reproducirlos lo pueda hacer con plena seguridad.

1.5 TUTORES

Durante el desarrollo del proyecto final de grado los estudiantes serán asistidos por un tutor académico si la modalidad es investigación y por un tutor académico y un tutor industrial si la modalidad es pasantía, pero en caso de existir otros tutores, estos figurarán como cotutores. Los tutores y cotutores académicos deben pertenecer al personal docente de la UTEC. Cualquier excepción debe ser avalada por la comisión de trabajo de grado. Tanto los tutores como los cotutores podrán firmar los ejemplares definitivos de la tesis de grado.

1.6 RESPONSABILIDAD DE LOS TUTORES Y COTUTORES

En el Artículo 5 de la Circular 21_DE_2019 (UTEC, 2019) se establece que las funciones del tutor son:

- Orientar al estudiante acerca de los posibles temas o problemas a ser estudiados o resueltos.
- Elaborar con el estudiante un plan de trabajo.
- Recomendar al estudiante bibliografía relacionada con el tema.
- Ofrecer informaciones técnicas y metodológicas al estudiante sobre el proceso de investigación.
- Ofrecer mediación cognitiva al estudiante.
- Asesorar al estudiante sobre los aspectos formales del trabajo.
- Ayudar al estudiante a superar las debilidades.
- Fomentar un clima apropiado que estimule el pensamiento reflexivo, critico, y creativo.
- Llevar un registro de las actividades del estudiante.
- Evaluar el trabajo final de tesis de grado.

1.7 RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES

- Seleccionar la modalidad, el tema de la tesis de grado y los respectivos tutores y cotutores.
- Desarrollar su trabajo considerando la aplicación del método científico.
- Presentar a sus tutores informes periódicos sobre el avance de su tesis de grado, con el fin de hacer las correcciones que se consideren convenientes.
- Efectuar la redacción final de la tesis de grado, con aplicación de las normas técnicas generales, de las normas y sugerencias contenidas en este manual y reglamentos vigentes, bajo la permanente supervisión de sus tutores.
- Cumplir con las 3 etapas del trabajo final especificadas en el Artículo 6 de la Circular 21_DE_2019 (UTEC, 2019). Si el estudiante faltase alguna de las etapas las otras no podrán ser evaluadas.
- Hacer la presentación y defensa oral de su tesis de grado, ante el tribunal de la defensa respectiva de acuerdo a la normativa vigente.

1.8 TRIBUNAL DE LA DEFENSA

El Tribunal de la defensa de una tesis de grado es designado por el comité de grado de acuerdo con lo especificado en el Artículo 14 de la Circular 21_DE_2019 (UTEC, 2019).

El tutor académico no formará parte del tribunal pero es obligatoria su asistencia a la presentación y defensa de la tesis. En caso en las tesis de grado de modalidad pasantía es *recomendable la presencia del tutor industrial o un representante de la empresa* en la cual se desarrolló el trabajo. En cualquier caso, el tesista de pasantía debe presentar constancia de la presentación del trabajo ante la empresa, para poder hacer la presentación y defensa ante la universidad.

CAPÍTULO 3. ORGANIZACIÓN Y ASPECTOS FORMALES

Considerando los Artículos 9 y 10 de la Circular 21_DE_2019 (UTEC, 2019), en el siguiente apartado se explica detalladamente como debe ser la organización y aspectos formales del proyecto de grado para la carrera de tecnólogo en mecatrónica del ITRSO Fray Bentos. Se incorporan algunos elementos para mejorar la comprensión del lector.

3.1 ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE GRADO

El estudiante debe tener presente que el proyecto final de grado se debe presentar en una forma ordenada y con una redacción técnica sencilla, con el fin de facilitar su lectura. No se debe olvidar que el lector casi siempre se interesa en llegar pronto a los resultados finales obtenidos, por lo cual los detalles que se consideren sin mayor relevancia deben ser omitidos. En este sentido, todos los proyectos finales de grado en el tecnólogo en mecatrónica deberán contener las siguientes partes:

Una parte preliminar que contendrá:

- Portada
- Declaración de Autoría
- Acta de evaluación
- Dedicatorias (opcional)
- Agradecimientos
- Resumen (en español e inglés) y palabras claves.
- Índice
- Índice de Tablas
- Índice de Figuras
- Glosario (opcional)

Un desarrollo que constará de:

- Capítulo 1. El problema
- Capítulo 2. Marco Teórico
- Capítulo 3. Desarrollo

- Capítulo 4. Resultados y Análisis
- Conclusiones
- Recomendaciones y Trabajos Futuros
- Bibliografía

Una parte complementaria dividida en:

- Anexos

A continuación se da una breve explicación sobre algunos de los apartados indicados usando diversas referencias bibliográficas, lo establecido en los documentos reglamentarios de la UTEC (UTEC, 2019; Mecatrónica ITRSO, 2019) y tomando como referencia lo establecido en manuales de otras universidades (UDO, 2000). Para mayor claridad, se anexarán al final del manual algunas hojas modelo cuando sea necesario, las cuales por sí solas pueden ser más entendibles que muchas palabras explicativas.

3.1.1 Portada

Se presenta en el **Anexo A**

3.1.2 Declaración de autoría

Es obligatorio que el autor de la tesis de grado consigne en una declaración jurada con firma autógrafa, que el trabajo es de su autoría, explicitando que ha sido elaborado por él, y que todas las fuentes de información, citadas o usadas como argumentos en el trabajo, se encuentran referenciadas en el texto y fueron incluidas en la Lista de Referencias Bibliográficas. En caso que alguna parte del trabajo hubiere sido elaborado en coautoría con un tercero, ello debe ser explícitamente declarado. **(Anexo B)**

3.1.3 Acta de evaluación

Se incorpora al proyecto luego de las firmas y no se considera en la numeración. El formato se presenta en el **Anexo C**

3.1.4 Dedicatoria

Es opcional; en caso de incluirse deberá ir en la contratapa o segunda hoja, pero no se cuenta como parte del documento.

3.1.5 Agradecimientos

Deberán ir encabezados por la palabra “Agradecimientos”, redactados de manera formal, mencionando a las instituciones o personas que contribuyeron y apoyaron la realización de la investigación.

3.1.6 Resumen

El resumen es una síntesis del trabajo y hace hincapié en sus puntos más sobresalientes. Deberá estar escrito en un solo párrafo y ser de tipo informativo, conteniendo en forma concisa, lo que se hizo, lo que se encontró y lo que se concluyó. Deberá presentarse en español y en inglés.

Con el fin de que el resumen quede listo para su reproducción en revistas especializadas, debe estar bien redactado, aprobado por el asesor académico y no puede exceder de 250 palabras, tal como se establece internacionalmente.

Al final del resumen se colocaran palabras claves (en español e inglés). El objetivo será establecer información para fichar bibliográficamente el trabajo y deben estar separadas por punto y coma (;).

3.1.7 Índice

Es obligatorio y deberá tener las siguientes características:

- Constar de un cuadro esquemático en el cual se detallen las divisiones que componen el trabajo escrito, remitiendo a la página donde aparece desarrollado el contenido.
- Estar ubicado después del resumen.
- Deben estar listados todos los capítulos, secciones o partes del trabajo, y la lista de referencias bibliográficas. Incluye los anexos,
- Ser un fiel reflejo del cuerpo de la obra.

3.1.8 Índice de tablas y figuras

Es una lista de todas las tablas y figuras con el título y número respectivo, verificando la coincidencia exacta entre la ilustración y la página correspondiente.

3.1.9 Capítulo 1. El problema

Este capítulo tiene por finalidad introducir al lector en el área en la cual el trabajo fue desarrollado, enfocando el problema en un contexto conveniente. Debe tratar los siguientes aspectos, en forma clara y concisa:

- De ser necesario. Una breve descripción del sitio en el cual se efectuó el trabajo y de ser posible, una breve referencia histórica, particularmente si se trata de una empresa o industria.
- El planteamiento del problema, explicando las razones que justificaron el estudio, cuál fue su importancia, sus ventajas o beneficios y el alcance del trabajo. Esta sección debe tener como referencia lo que se presentó en el anteproyecto de grado.
- Los objetivos que se derivaron como consecuencia del planteamiento del problema, distribuidos en un objetivo general (que es una ampliación del título del trabajo) y unos objetivos específicos, que sumados, permiten alcanzar el objetivo general planteado. Esta sección debe tener como referencia lo que se presentó en el anteproyecto de grado.
- Alcance y limitaciones del proyecto, el alcance ya estaría definido en el anteproyecto presentado, pero las limitaciones son situaciones que se van presentado y que causan variantes en lo planificado. Estas deben reseñarse en este apartado.

3.1.10 Capítulo 2. Marco teórico

Se entiende por marco teórico el conjunto de experiencias, leyes, teorías e hipótesis que justifican y explican la importancia, necesidad y enfoques adoptados en una investigación (Hurtado & Toro , 2007; Hernandez, Fernández, & Baptista , Metodología de la investigación, 2012). En el Marco Teórico se incluyen dos partes:

a) Una *Revisión Bibliográfica (Antecedentes)* de los trabajos relacionados con el tema de la investigación. Esta sección puede omitirse en aquellos trabajos que no tengan literatura previa, lo cual debe indicarse expresamente al inicio del capítulo. Esta sección debe tener como referencia lo que se presentó en el anteproyecto de grado.

b) Una breve descripción de las *Bases Teóricas* más importantes que tienen que ver con el trabajo desarrollado. Esta sección tendrá como referencia lo que se presentó en el anteproyecto de grado.

En general, en este capítulo se deben incluir los siguientes puntos:

- Relación de los *antecedentes* de los trabajos anteriores que tienen que ver con el tema del trabajo de grado (revisión bibliográfica).
- Descripción, *muy concreta y corta*, de los aspectos o *fundamentos teóricos* relacionados estrechamente con el tema bajo estudio.
- Definición de *términos básicos* que faciliten el entendimiento del trabajo.
- Descripción del *manejo de las variables* que permitirán la solución del problema planteado.

A lo largo de todo el capítulo deben indicarse las respectivas *citas o referencias bibliográficas*, las cuales tienen que ser muy bien seleccionadas pero suficientemente abundantes, de tal manera que el autor demuestre que conoce bien el tema bajo estudio.

3.1.11 Capítulo 3. Desarrollo

Este apartado se ordena por etapa, la cual debe corresponderse con cada objetivo específico. Es importantes destacar, que las etapas fueron definidas en el anteproyecto de grado.

Basicamente por cada objetivo se elabora un procedimiento paso a paso que permita ser replicado por cualquier lector de la tesis, por lo tanto debe indicar detalladamente:

- **El cómo** se consiguió los resultados
- Las técnicas de recolección y análisis de datos que se usaron
- Descripción de equipos y materiales
- Formatos de los datos obtenidos (tablas o figuras)

- Muestra de cálculo

En cuanto al procedimiento paso a paso debe ser presentado utilizando una redacción técnica sencilla pero clara y completa, de tal manera que permita su reproducción exacta. El procedimiento puede estructurarse en forma de un solo párrafo o en forma de pasos a seguir. Si se considera conveniente, se puede presentar, adicionalmente, un resumen de los aspectos más resaltantes del procedimiento, en forma de diagramas de bloques que permitan captar, en forma rápida, cómo se hizo el trabajo.

Los datos obtenidos durante el desarrollo del trabajo se deben presentar en forma de tablas y siempre es recomendable elaborar el menor número de ellas, para lo cual se requiere de un diseño cuidadoso. Cada tabla debe llevar en la parte superior un título que no sea muy extenso pero si suficientemente explicativo. Las unidades pueden indicarse en cada columna o fila, pero si se considera mejor, se puede hacer un listado general de unidades, siempre que se usen los mismos símbolos para las diferentes variables que se manejarán en el proceso.

Con los datos acumulados durante el desarrollo del trabajo y con la aplicación de ecuaciones derivadas de leyes matemáticas, físicas, químicas o fisicoquímicas, que sean válidas para el estudio que se está efectuando, se debe obtener los denominados resultados del trabajo.

Para facilitar el entendimiento del lector, sobre la forma como el autor obtuvo dichos resultados, en esta sección se debe incluir una muestra de cálculo, usando un ejemplo claro de cada cálculo efectuado, indicando la fuente bibliográfica de las ecuaciones, las unidades utilizadas y mencionando claramente la tabla de datos de donde se tomó cada muestra. Una vez terminado cada ejemplo, se debe mencionar las respectivas tablas de resultados en donde se ubicarán los resultados que provendrán de la repetición del cálculo dado como ejemplo. Dependiendo de naturaleza de la muestra de cálculo, la misma puede ir en un Anexo.

3.1.12 Capítulo 4. Resultados y análisis

En este capítulo se presentan en tablas y/o graficas los resultados que provienen de los análisis de los datos y de los cálculos presentados en el capítulo 3. Cada tabla y/o

gráfica importante dentro del trabajo efectuado debe ser analizada y discutida, apoyándose en el marco teórico presentado en el Capítulo 2 del proyecto final, ya que los resultados deben compararse tanto con lo publicado por otros autores, como con los fundamentos teóricos relacionados con el tema.

Una buena discusión de resultados permite deducir si se logró la resolución del problema previamente planteado. En este capítulo también es obligatorio efectuar las respectivas citas bibliográficas.

Las escalas utilizadas en los ejes de las gráficas deben ser sencillas, en lo posible como múltiplos de diez, para facilitar su lectura y con pocos números en cada eje.

Siempre que sea posible, se deben colocar varias curvas en la misma gráfica, ya que esto facilita su discusión. Es conveniente utilizar diferentes símbolos para identificar las curvas y en los espacios libres de la figura se puede colocar toda la información que permita una rápida ubicación de las condiciones de trabajo.

3.1.12 Conclusiones

Como una consecuencia lógica de la discusión efectuada, se debe elaborar una lista numerada de las conclusiones que se derivaron del trabajo efectuado, las cuales deben indicar en forma concreta cuales fueron los resultados obtenidos. Las conclusiones deben ser oraciones muy concisas que expresen cada resultado importante obtenido y que permitan deducir si se alcanzaron o no los objetivos propuestos previamente. No se debe olvidar que solo se puede concluir sobre aquellos aspectos que fueron estudiados en el trabajo y que fueron discutidos en el capítulo 4.

3.1.13 Recomendaciones y trabajos futuros

En el caso especial en que durante el desarrollo del trabajo se haya detectado la conveniencia de ampliar o reformular posteriormente el trabajo efectuado, o se crea necesario proponer la modificación de algún equipo o procedimiento, al final de este capítulo se pueden incluir algunas recomendaciones.

3.1.14 Bibliografía

A continuación de la discusión de resultados se presenta la bibliografía, cuya lista se hace preferencialmente en orden de aparición de las citas o referencias efectuadas a lo largo de la tesis. La presentación de cada referencia se debe hacer aplicando las normas APA.

3.1.15 Anexos

Como anexos se consideran aquellas tablas y gráficas tomadas de libros, revistas o manuales técnicos y que se estima que ayudan al mejor entendimiento de la tesis. También se pueden incluir las partes más importantes en la aplicación de un programa de computación, las fotografías tomadas a equipos o productos y los planos de procesos o construcciones. Estos últimos deben presentarse en los ejemplares de la tesis en forma reducida, ya que los originales normalmente pueden ser de gran tamaño. En todo caso, los originales deberán ser llevados ante el tribunal el día de la presentación y defensa de la tesis y los mismos deberán quedar archivados en el departamento académico respectivo, a los fines de posteriores consultas de personas interesadas en ellos.

3.2. FORMATO GENERAL

3.2.1 Papel

Se utilizará papel blanco liso de tamaño A4 (21 cm x 29,7 cm)

3.2.2 Márgenes

Izquierdo y superior 3 cm. Derecho e inferior 2,5 cm.

3.2.3 Orientación de página

Vertical.

3.2.4 Alineación

Justificada.

Excepciones:

Podrá usarse la **alineación centrada** en los siguientes casos:

- Encabezados o títulos que así lo requieran.
- Textos en tablas o figuras que así lo requieran.
- Fórmulas o ecuaciones largas que no puedan ser acomodadas dentro del párrafo

3.2.5 Interlineado

Se usarán espacios 1.5

Excepciones:

Se escriben con interlineado 1:

- Citas textuales de texto
- Las tablas o gráficas que así lo requieran.
- Entre cada sección o subcapítulo, el espaciado utilizado será doble interlineado.

3.2.6 Fuentes

Se listan a continuación;

- Texto: Arial, tamaño 11.
- Número y nombre de las tablas y figuras: Arial, tamaño 10.
- Títulos y subtítulos: Arial, tamaño 12 en Negrita.

3.2.7 Referencias en el texto

Para las referencias bibliográficas, se utilizará las normas APA para el estilo de referencia de varios autores, y para armar la lista de referencias bibliográficas.

3.2.8 Lista de referencias

La inclusión de las referencias de cita constituye un elemento esencial para el control de la originalidad del trabajo; suponen el reconocimiento explícito a la autoría de la producción intelectual ajena. Su omisión implica plagio. Este reconocimiento no

sería cabal si luego, en la elaboración de la Lista de Referencias, se omitieran datos. De acuerdo a las prescripciones de las normas APA, en los trabajos académicos deben seguirse estrictamente dos reglas primordiales:

Solo se incluyen en la Lista de Referencias los datos que identifican a las publicaciones citadas, por lo cual, no se incluye ninguna publicación consultada que no haya sido citada en el desarrollo del trabajo.

CONTENIDO DE LAS NORMAS APA:

Lista de referencias bibliográficas

La sección bibliográfica debe estar ordenada alfabéticamente por apellido del autor. Se deberá utilizar el formato APA (American Psychological Association).

Pautas para citas y referencias bibliográficas estilo APA

I - Cómo citar con las normas APA

1. Básica y Tipo de citas.

2- Normas basadas en el número de autores

2. a- Referencia a un autor.

2. b- La referencia a publicaciones de varios autores.

3- Otras normas referidas a autores

3.1- Citas de autor corporativo.

3.2- Citas de autor desconocido o anónimo. También deben referenciarse.

3.3- Citas de publicaciones que no contienen referencia a la fecha.

3.4- Citas de fuentes secundarias.

3.5- Citas de diversas publicaciones de autores con el mismo apellido.

3.6- Citas de diferentes publicaciones del mismo autor.

3.7- Citas apoyadas en varios autores.

3.8- Tablas, imágenes o cuadros de otro autor.

3.9- Citas textuales de publicaciones sin paginación.

3.10- Autores que publican con dos apellidos.

RECURSOS WEB DISPONIBLES:

<https://www.apastyle.org/>

http://www.um.edu.uy/docs/Normas_APA.pdf

Se deben incluir TODAS las referencias, tanto de las citas textuales o parafraseadas como de las ideas o conceptos elaborados por otro autor que hayan sido incorporadas en el texto, las que deben aparecer preceptivamente referenciadas en el desarrollo del trabajo, a fin de evitar plagios.

3.2.9 Numeración

Se numerará el cuerpo del documento, en números arábigos (comenzando por la portada, que no se numera pero se cuenta), en la parte inferior y al centro de la página.

En la *parte preliminar* y a *partir de la portada*, las páginas se identificarán por medio de las letras i,ii,iii,iv, entre otras.

En el desarrollo, la numeración de las páginas para los capítulos se hace en orden consecutivo, usando *números arábigos*, teniendo en cuenta que cada capítulo se inicia en página nueva y no lleva numeración de página, pero se cuenta para el total de hojas de la tesis.

En la *parte complementaria*, los anexos se identificarán con las letras mayúsculas **A, B, C**, etc., pero la numeración de las páginas es continuación del orden anterior. Sin embargo, las tablas y figuras se identificarán con la numeración **A.1, A.2,... B.1, B.2,...** Para una mejor presentación se puede *intercalar en cada anexo una página* que contiene, totalmente centrada, la leyenda de su contenido.

3.2.10 Las figuras y tablas

Podrán insertarse figuras y tablas. En la parte superior de la tabla, se debe indicar su número respectivo (del tipo Tabla X.X donde el primer dígito se corresponde con el número del capítulo y el segundo se corresponde con el correlativo), seguido por su título (los cuales deben ser explícitos, indicando lo que se quiere mostrar). En el caso de las figuras (ilustraciones o imágenes) se referencian de la misma manera (usando la palabra Figura) en la parte inferior.

Es importante destacar, que bajo el término de tablas, se agrupan los cuadros y otras formas de presentación de datos, ya sean estadísticos, matemáticos o de otra

índole. La figura es la representación gráfica de datos y comprende ilustraciones, esquemas, mapas, dibujos, cartogramas, organigramas, entre otros.

3.2.11 Impresión

Textos en color negro, e ilustraciones a color. Puede ser en doble faz.

3.2.12 Presentación

Una copia encuadernada, o con protección plástica, (encuadernación anillada o espiralada). Se acompañará de una versión en soporte digital.

3.2.13 Carátulas para el Anteproyecto (Portada)

Deberá especificar:

- Identificación institucional (logo y nombre de la institución y del ITR)
- Identificación del tipo de trabajo (Proyecto de Grado)
- Nombre del trabajo.
- Nombre del autor.
- Nombre del tutor.
- Fecha.

En el **Anexo A,** se presenta la portada a usar.

CAPÍTULO 4. OBSERVACIONES FINALES

4.1 NOMENCLATURA DE LAS SECCIONES

Cada capítulo se identifica con un número arábigo y debe tener como títulos los indicados en el apartado 3.1. Su ubicación dentro de la hoja es en forma centrada.

El tipo y tamaños de letra de las palabras del capítulo y de su título será Arial, tamaño 12 en negrita.

Cada capítulo debe contener títulos de capítulo. Los títulos se escriben totalmente con mayúsculas, mientras que en los subtítulos se usa capitalizadas la primera palabra de subtítulo y las palabras que sean sobresalientes en el mismo. El tipo y tamaños de letra de los subtítulos será Arial, tamaño 11 en negrita.

La numeración tanto de títulos como de subtítulos se hará con el sistema de nomencladores, usando los números arábigos y sin dejar sangría, en la siguiente forma general:

CAPÍTULO 1. EL PROBLEMA

1.1 PRIMER TÍTULO DEL CAPÍTULO

1.1.1 Primer Sub-título

1.1.1.1 Primer Sub-sub-título

1.1.1.2 Segundo Sub-sub-título

1.1.2 Segundo Sub-título

1.1.2.1 Primer Sub-sub-título

1.1.2.2 Segundo Sub-sub-título

1.2 SEGUNDO TÍTULO DEL CAPÍTULO

1.2.1 Primer Sub-título

...Y así sucesivamente.

4.2 ESPACIAMIENTO

Con el fin de facilitar las posibles correcciones que haga el Tribunal de Tesis, la separación entre las líneas de cada párrafo de una tesis debe ser de 1,5 veces el espaciado sencillo que use el procesador de palabras respectivo. Se recomienda utilizar los siguientes valores para cada parte de un capítulo:

- El espaciado anterior y posterior en el nombre del capítulo será de 18 pto y 12 pto respectivamente.
- El espaciado anterior y posterior de los títulos y subtítulos será de 18 pto y 6 pto respectivamente.
- El primer párrafo después de un título o subtítulo, debe iniciarse sin sangría, con espaciado anterior y posterior de 0 pto los siguientes párrafos se escribirán con sangría de 0,5 cm y con espacio anterior y posterior de 0 pto.

Al finalizar cada página no debe quedar ningún título o subtítulo como última línea y en lo posible tampoco es recomendable la presencia de "líneas huérfanas o líneas viudas" al final o al inicio de una página. Para evitar que suceda cualquiera de estas situaciones, a veces es necesario reacomodar la redacción de algunos párrafos, con el fin de lograr una presentación impecable.

4.3 REDACCIÓN DEL PROYECTO

La redacción del proyecto de tesis debe ser impersonal, usando bien los tiempos verbales y el tiempo pasado para las observaciones y experimentos. Teniendo en cuenta que todo informe de tipo científico deberá ser comprendido por cualquier lector que posea la mínima base teórica, entonces tendrá que ser escrito en forma clara y sencilla, directa, sin pasajes confusos ni demasiado extensos y sin oraciones que puedan ser interpretadas en más de un sentido.

Siempre es preferible usar frases cortas pero que contengan ideas concretas. Redactar no solo es una tarea gramatical sino fundamentalmente es un trabajo de lógica aplicada. Solo lo que se tiene claro en la mente, puede ser llevado a la palabra con claridad. Un buen sistema es escribir alguna parte del informe, luego releerla y corregirla, entregarla a otra persona para que la lea y emita su concepto, hacerlo revisar por el asesor y volver a corregir, hasta estar satisfecho con la revisión final.

4.4 IDIOMA

En toda la redacción de la tesis se debe usar el idioma español. Sin embargo, en aquellos casos especiales en que se trate de tablas, gráficas, diagramas, entre otras, las cuales hayan sido tomadas directamente de libros, revistas o manuales técnicos y que sea preciso presentarlas en un idioma extranjero, al menos los títulos de las tablas y de las figuras deben hacerse en español. Quizás sea conveniente incluir en la tabla o gráfica alguna nota aclaratoria al respecto, para evitar correcciones posteriores.

4.5 ECUACIONES

Las ecuaciones deben escribirse centradas, mientras que la numeración se recarga hacia el margen derecho y se hace en forma consecutiva. Dicha numeración llevará como primer dígito el número del capítulo al cual pertenece, separado por un punto del número de orden dentro del capítulo, siendo este sistema conveniente para facilitar su ubicación rápida cuando las ecuaciones sean citadas en cualquier otro lugar de la tesis.

4.6 SISTEMAS DE UNIDADES

Teniendo en cuenta que a nivel mundial se ha planteado la importancia del uso del Sistema Internacional de Unidades (SI), es conveniente que el futuro ingeniero se vaya familiarizando con él. Por tal razón es obligatorio que en la tesis se utilice dicho sistema, con la salvedad de que en aquellos casos en que sea muy complicada su aplicación (tablas, gráficas, monogramas, etc.), al menos los resultados más resaltantes se presenten, entre paréntesis, en el sistema SI.

4.7 PRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL TRABAJO DE GRADO

Terminada la redacción de la tesis y debidamente corregida por el (los) tutor (es), el estudiante deberá entregar a el (los) docente (s) de la unidad curricular el ejemplar en .doc y .Pdf y se le indicarán los pasos a seguir y requisitos para la presentación y defensa del trabajo.

Una vez cumplidos los requisitos reglamentarios exigidos, el (los) estudiante(s) acudirán el día y hora fijados por el comité de grado, para efectuar la presentación y defensa del trabajo ante el tribunal de la defensa, disponiendo de un máximo de 30 min, para exponer:

- El planteamiento del problema
- Una condensación del procedimiento o metodología desarrollada en la solución del mismo.
- Los resultados obtenidos y su discusión.
- Las conclusiones definitivas y las posibles recomendaciones

Como apoyo para la exposición debe usarse diapositivas o cualquier otra ayuda adicional que se considere conveniente. Durante la presentación oral por parte del (los) estudiante (s) no se permitirán interrupciones, salvo para hacer alguna aclaratoria o sugerencia, pero nada que pueda conducir a algún tipo de polémica. Terminada la exposición, se concederán quince minutos para las preguntas de los asistentes al acto, después de lo cual el tribunal entrará a deliberar en privado, con el fin de emitir el veredicto (Anexo D) y firmar la respectiva Acta de Evaluación (Anexo C).

Una vez firmada el acta por el tribunal, esta deberá ser autenticada con la firma del coordinador académico, quien entregará al futuro ingeniero un ejemplar del acta, firmada y sellada, la cual constituirá un documento oficial de terminación y aprobación

de la tesis de grado. Para la evaluación En aquellos casos en que la tesis sea aprobada pero requiera de algunas correcciones, el tribunal firmará el acta, pero el coordinador académico firmará una vez comprobadas las correcciones.

BIBLIOGRAFIA

- Arias, F. (2006). *Mitos y errores en la elaboración de tesis y proyectos de investigación*. Caracas: Episteme.
- Godoy, E. (2013). *Cómo hacer una tesis*. Buenos Aires: Valleta Ediciones.
- Hernandez , R. (2018). *Metodología de la Investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. México: McGraw-Hill Interamericana.
- Hernandez, R., Fernández, C., & Baptista , M. (2012). *Metodología de la investigación* (6 ed.). México: McGraw-Hill Educación.
- Hurtado , L., & Toro , J. (2007). *Paradigmas Y Metodos de Investigacion en Tiempos de Cambios*. Caracas: El Nacional.
- Kosik, K. (1984). *Dialectica de lo concreto*. Grijalbo: Colección Enlace.
- Mecatrónica ITRSO, C. d. (2019). Comité de Trabajos de Grado. *Manual de Anteproyectos de Proyectos, tesinas y tesis de Grado*. Fray Bentos, Rio Negro, Uruguay.
- Muñoz , C. (1998). *Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis*. México: Pearson Educación.
- Sabino, C. (2006). *Los caminos de la ciencia: una introduccion al metodo científico*. Buenos Aires : Lumen-Humanitas.
- Sabino, C. (2014). *El proceso de la Investigación*. Guatemala: Episteme.
- UDO, U. d. (2000). Comisión de Trabajos de Grado de Ingeniería. *Manual de elaboración de anteproyectos y tesis de grado*. Barcelona, Anzoategui, Venezuela: UDO.
- UTEC, D. d. (2019). Dirección de Educación Circular 21_DE_2019. *Directivas complementarias del reglamento general de estudios: Proyecto de titulación, Tesis y Tesinas de las Carreras de la UTEC*. Montevideo, Uruguay: UTEC.